

Computação Quântica

Prof. Wilson Rabelo
ITEC - UFPA

Cap.2 – Introdução: q-bits, portas quânticas e algoritmos básicos

2.1 - Introdução

Perguntas relevantes:

1. Quais são os conceitos fundamentais da computação e informação quântica?
2. Como esses conceitos se desenvolveram?
3. Qual a utilização da computação quântica?

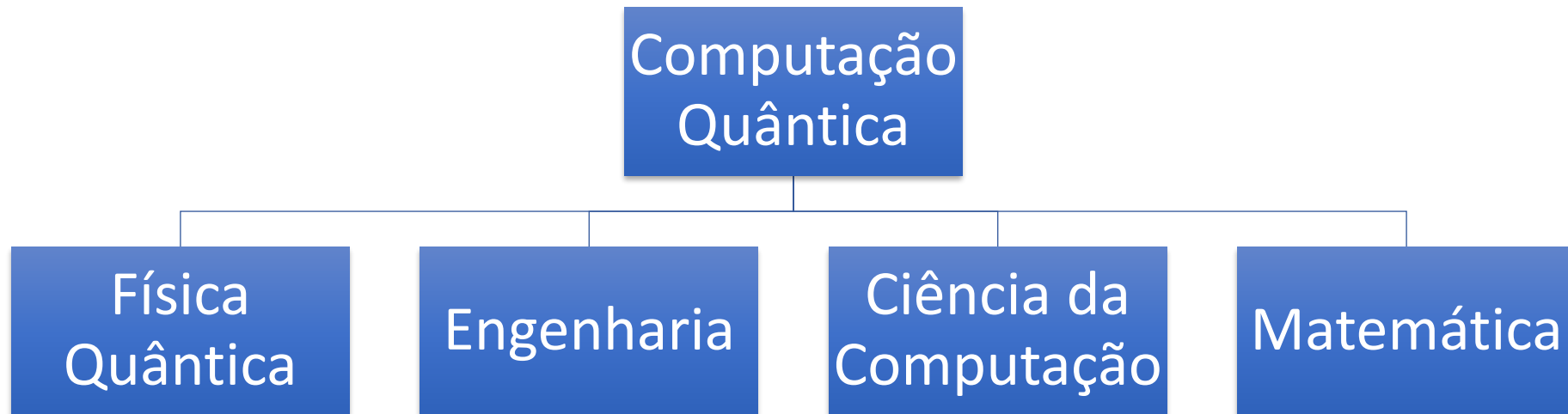
2.1 – Perspectivas Gerais:

Computação e informação quântica:

“ Estudo das tarefas que podem ser realizadas pelo processamento da informação contida em sistemas quânticos”

(...) Nielsen and Chuang.

*Campos que contribuíram para a
computação quântica*



Linha do tempo da CQ

Mecânica Quântica

1920 — Criação da mecânica quântica;

1970 — Várias técnicas que permitem o controle individual de sistemas quânticos. Ex: Armadilhas atômicas.

Ciência da Computação

1936 — Nasce a moderna ciência da computação. Alan Turing faz a proposição da máquina universal, que leva seu nome.

1945 — Arquitetura de John von Neumann.

1947 — John Bardeen, Walter Brattain e Will Shockley, desenvolveram o transistor.

1982 — Richard Feynman propôs computadores Quânticos para simular sistemas quânticos.

Tese forte de Church-Turing

Qualquer processo algorítmico pode ser simulado eficientemente usando uma máquina de Turing probabilística.

Existe outro modelo computacional que pode resolver problemas mais eficientemente do que o modelo de Turing?

*1985 – David Deutsch propôs um aparato Computacional que fosse capaz de simular de forma eficiente qualquer sistema físico arbitrário, um tipo de **computador quântico universal**.*

- *1994 – Peter Shor demonstrou que o problema de encontrar os fatores primos de um número inteiro podem ser resolvidos eficientemente no computador quântico. Hoje conhecido como **Algoritmo Quântico de Fatoração Quântica**, ou simplesmente, algoritmo de Shor.*
- *1995 – Lov Grover mostrou que um outro problema importante – o de se realizar uma busca em uma lista desordenada - pode ser resolvido mais velozmente em um computador quântico. Hoje conhecido como **Algoritmo de Busca Quântica** ou simplesmente, algoritmo de Grover.*

Cap. 2 - Introdução

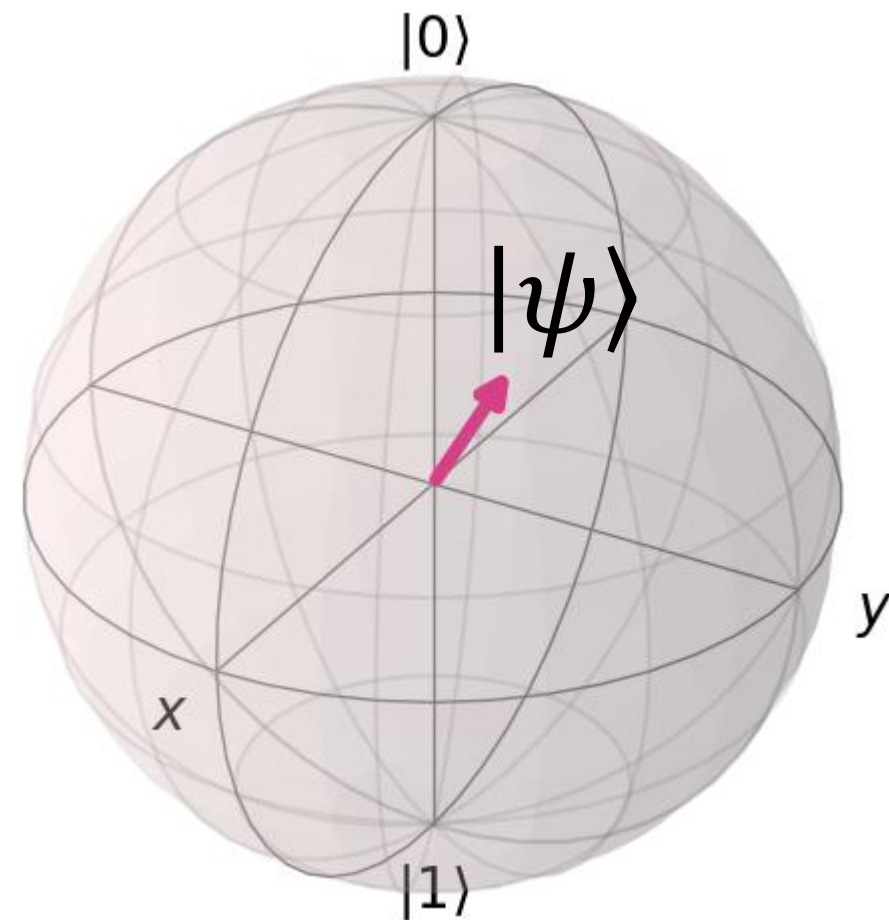
2.2 – Definição

O qubit – bit quântico para a teoria da informação quântica

Qubits lógicos

- Sistema quântico com dois estados distinguíveis definidos matematicamente no espaço de Hilbert, que pode ser escrito da seguinte forma:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad , \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$



$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + \sin(\theta/2)e^{i\varphi}|1\rangle$$

2.3 – Múltiplos qubits

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle.$$

$$|\psi'\rangle = \frac{\alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle}{\sqrt{|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2}}.$$

An important two qubit state is the *Bell state* or *EPR pair*,

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

2.3 – Múltiplos qubits

- *Qubits lógicos*

Características singulares da Mecânica Quântica que são aplicados nesse novo paradigma de computação:

- Superposição de Estados Quânticos de “n” Qubits:

Número de qubits (n)	Estado quântico para múltiplos qubits
1	$ \psi\rangle = \alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$
2	$ \psi\rangle = \alpha_{00} 00\rangle + \alpha_{01} 01\rangle + \alpha_{10} 10\rangle + \alpha_{11} 11\rangle$
3	$ \psi\rangle = \alpha_{000} 000\rangle + \alpha_{001} 001\rangle + \alpha_{010} 010\rangle + \alpha_{011} 011\rangle + \dots + \alpha_{111} 111\rangle$
$\vdots$	$\vdots$
n	$ \psi\rangle = \sum_{i=1}^{2^n} \alpha_i x_i\rangle$

2.4– Computação baseada em portas lógicas

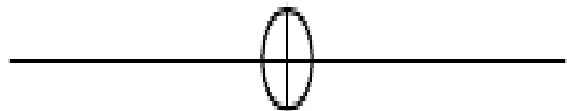
2.4.1– portas de um qubit

* Principais portas de 1-qubit (Operações ou matrizes de Pauli):

$$X \equiv \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad Y \equiv \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}; \quad Z \equiv \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$X|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle \quad * \text{ Bit flip}$$

$$X(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix} = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle$$



* Diagrama de circuito

2.4– Computação baseada em portas lógicas

* Principais portas de 1-qubit:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}; \quad S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}; \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp(i\pi/4) \end{bmatrix}$$

$$H|0\rangle = 1/\sqrt{2} (|0\rangle + |1\rangle); \quad H|1\rangle = 1/\sqrt{2} (|0\rangle - |1\rangle)$$

$$T|1\rangle = e^{i\pi/4}|1\rangle \quad \text{Fase Global}$$

$$T [1/\sqrt{2} (|0\rangle + |1\rangle)] = 1/\sqrt{2} (|0\rangle + e^{i\pi/4}|1\rangle) \quad \text{Fase Relativa}$$

2.4– Computação baseada em portas lógicas

Resumo das Portas de 1-qubit na CQ:

	NOME	NOTAÇÃO	REPRESENTAÇÃO MATRICIAL	ATUAÇÃO NA BASE COMPUTACIONAL
Portas de 1-qbit	Identidade		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$ 0\rangle \rightarrow 0\rangle$ $ 1\rangle \rightarrow 1\rangle$
	Porta NOT		$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$ 0\rangle \rightarrow 1\rangle$ $ 1\rangle \rightarrow 0\rangle$
	Porta Y		$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$	$ 0\rangle \rightarrow i 1\rangle$ $ 1\rangle \rightarrow -i 0\rangle$
	Porta Z		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$ 0\rangle \rightarrow 0\rangle$ $ 1\rangle \rightarrow - 1\rangle$
	Porta de Hadamard		$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$	$ 0\rangle \rightarrow \frac{ 0\rangle+ 1\rangle}{\sqrt{2}}$ $ 1\rangle \rightarrow \frac{ 0\rangle- 1\rangle}{\sqrt{2}}$
	Porta de fase		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$	$ 0\rangle \rightarrow 0\rangle$ $ 1\rangle \rightarrow i 1\rangle$
			$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$	$ 0\rangle \rightarrow 0\rangle$ $ 1\rangle \rightarrow -i 1\rangle$
	Porta de T		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$	$ 0\rangle \rightarrow 0\rangle$ $ 1\rangle \rightarrow e^{i\pi/4} 1\rangle$
			$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\pi/4} \end{bmatrix}$	$ 0\rangle \rightarrow 0\rangle$ $ 1\rangle \rightarrow e^{-i\pi/4} 1\rangle$
Porta de 2-qbits	Porta CNOT - Not-Controlado		$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	$ 00\rangle \rightarrow 00\rangle$ $ 01\rangle \rightarrow 01\rangle$ $ 10\rangle \rightarrow 11\rangle$ $ 11\rangle \rightarrow 10\rangle$
Operação	Medida na base computacional padrão (Z)			
	Barreira de evolução		A barreira evita a evolução do q-bit através da linha	

2.4– Computação baseada em portas lógicas

Box 1.1: Decomposing single qubit operations

In Section 4.2 starting on page 174 we prove that an arbitrary 2×2 unitary matrix may be decomposed as

$$U = e^{i\alpha} \begin{bmatrix} e^{-i\beta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\beta/2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \frac{\gamma}{2} & -\sin \frac{\gamma}{2} \\ \sin \frac{\gamma}{2} & \cos \frac{\gamma}{2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} e^{-i\delta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\delta/2} \end{bmatrix}, \quad (1.17)$$

where α , β , γ , and δ are real-valued. Notice that the second matrix is just an ordinary rotation. It turns out that the first and last matrices can also be understood as rotations in a different plane. This decomposition can be used to give an exact prescription for performing an *arbitrary* single qubit quantum logic gate.

$$U = e^{i\alpha} \begin{bmatrix} e^{-i\beta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\beta/2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \frac{\gamma}{2} & -\sin \frac{\gamma}{2} \\ \sin \frac{\gamma}{2} & \cos \frac{\gamma}{2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} e^{-i\delta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\delta/2} \end{bmatrix}$$

$$X \equiv \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

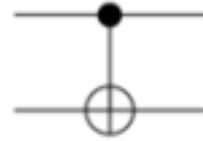
$$Z \equiv \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$H \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

2.4– Computação baseada em portas lógicas

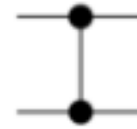
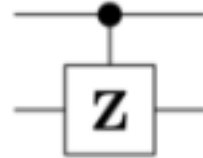
2.4.2– Portas de múltiplos qubits

Controlled Not
(CNOT, CX)



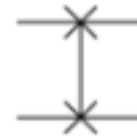
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Controlled Z (CZ)



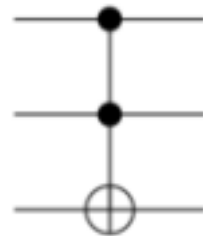
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

SWAP



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Toffoli
(CCNOT,
CCX, TOFF)

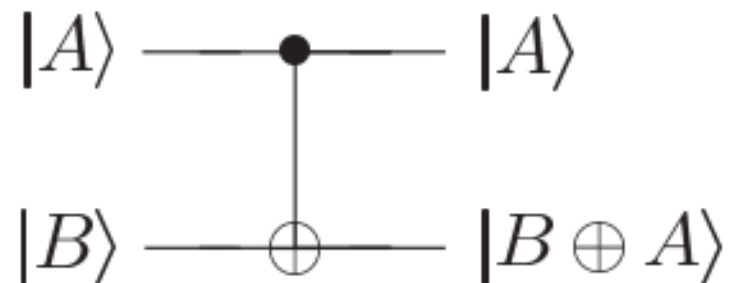


$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2.4– Computação baseada em portas lógicas

2.4.2– Portas de múltiplos qubits

controlled-NOT



$$U_{CN} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Diagrama da porta quântica CNOT.

Atuação da porta lógica CNOT na base computacional de 2-qubits:

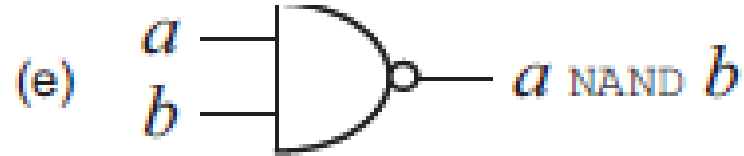
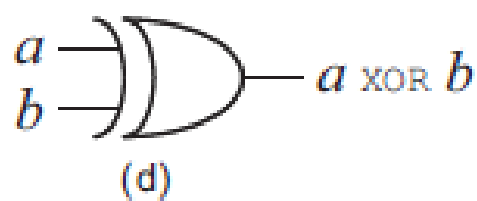
$$|00\rangle \rightarrow |00\rangle; |01\rangle \rightarrow |01\rangle; |10\rangle \rightarrow |11\rangle; |11\rangle \rightarrow |10\rangle.$$

2.4– Computação baseada em portas lógicas

2.4.2– Portas de múltiplos qubits

Portas Quânticas x Portas Clássicas: Reversíveis x Irreversíveis

$$X \equiv \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad Y \equiv \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}; \quad Z \equiv \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$



As portas quânticas unitárias são sempre invertíveis, uma vez que a inversa de uma matriz unitária também é uma matriz unitária. Portanto, uma porta quântica pode sempre ser invertida por outra porta quântica.

2.5 – Medidas em outras bases computacionais

$$|+\rangle \equiv (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2} \text{ and } |-\rangle \equiv (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}.$$

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \alpha \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}} + \beta \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2}} |+\rangle + \frac{\alpha - \beta}{\sqrt{2}} |-\rangle. \quad (1.19)$$

A restrição de ortonormalidade é necessária para que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, devido as probabilidades. De maneira análoga, é possível em princípio medir um estado quântico de muitos qubits em relação a uma base ortonormal arbitrária. Entretanto, só porque é possível em princípio não significa que tal medição possa ser feita facilmente.



Figure 1.10. Quantum circuit symbol for measurement.

2.6 – Circuitos Quânticos

Algumas características dos circuitos quânticos na CQ:

- Fios conduzem a informação, ou seja, as linhas horizontais são qubits;
- As operações nos circuitos são: (1) as operações unitárias e, (2) as medidas na base computacional;
- Matematicamente, as portas lógicas são operadores unitários atuando sobre os qubits;
- Os circuitos quânticos com medidas ao final são sempre acíclicos. O fluxo da informação é da esquerda para direita;

$$|0\rangle \text{ --- } \boxed{H} \text{ --- } \boxed{S} \text{ --- } \boxed{H} \text{ --- } \boxed{T} \text{ --- } \frac{1+i}{2} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

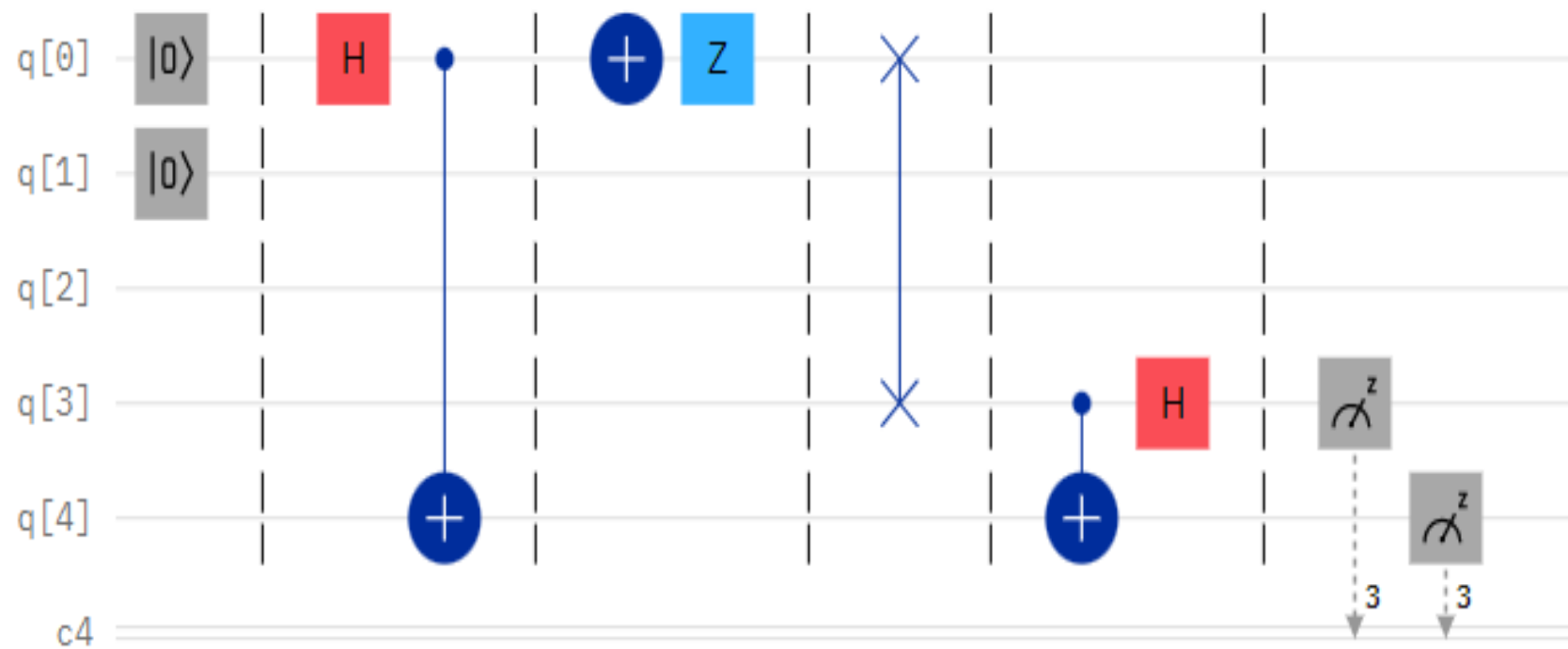
$$H = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1+i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$TSHH = \begin{pmatrix} \frac{1+i}{2} & \frac{1-i}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

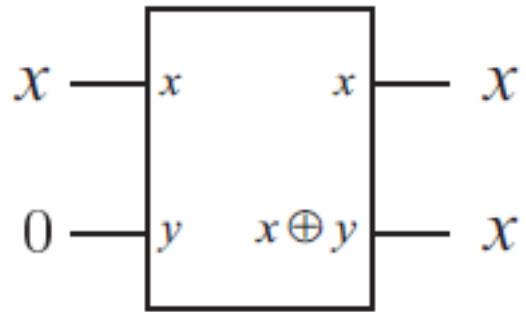
2.6 – Circuitos Quânticos

Search  

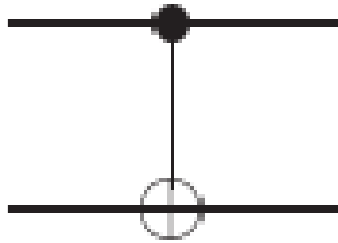
H	$\oplus$	$\oplus$	$\oplus$	$\otimes$	I
T	S	Z	$T^\dagger$	$S^\dagger$	P
RZ	$\wedge^z$	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$\bullet$	if
$\sqrt{X}$	$\sqrt{X}^\dagger$	Y	RX	RY	RXX
RZZ	U	RCCX	RC3X		



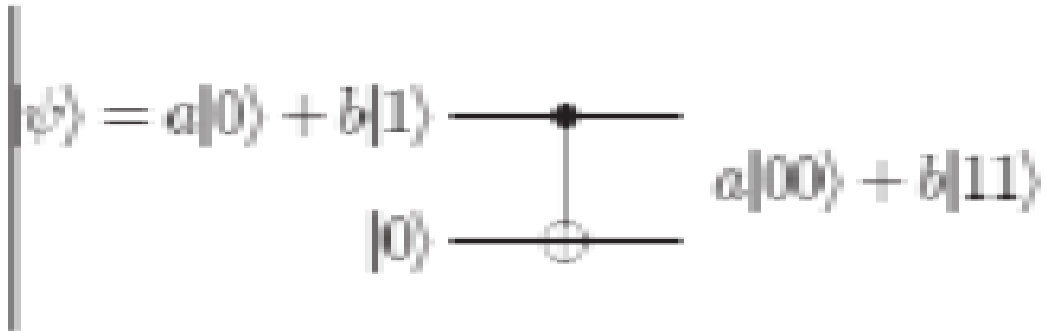
2.7 – Circuitos que copiam qubits?



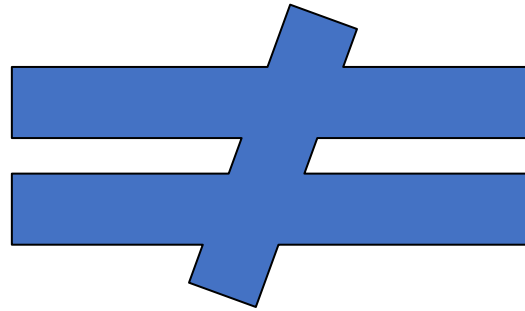
**CIRCUITO PARA COPIAR
BITS CLÁSSICOS –
CLASSICAL CNOT GATE**



2.7 – Circuitos que copiam qubits?



**CIRCUITO QUÂNTICO
PARA COPIAR
QUBITS?**



$$|\psi\rangle|\psi\rangle = a^2|00\rangle + ab|01\rangle + ab|10\rangle + b^2|11\rangle.$$

This property, that qubits cannot be copied, is known as the *no-cloning* theorem

2.8 – Exemplo de estados emaranhados de duas partículas (Estados bipartites): Os Estados de Bell

In	Out
$ 00\rangle$	$(00\rangle + 11\rangle)/\sqrt{2} \equiv \beta_{00}\rangle$
$ 01\rangle$	$(01\rangle + 10\rangle)/\sqrt{2} \equiv \beta_{01}\rangle$
$ 10\rangle$	$(00\rangle - 11\rangle)/\sqrt{2} \equiv \beta_{10}\rangle$
$ 11\rangle$	$(01\rangle - 10\rangle)/\sqrt{2} \equiv \beta_{11}\rangle$

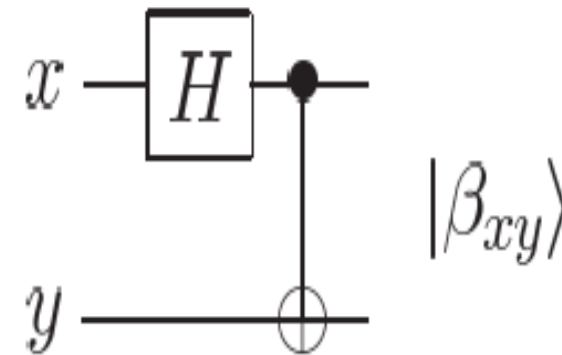


Figure 1.12. Quantum circuit to create Bell states, and its input–output quantum ‘truth table’.

Projeto – 0: Hello world!

Um exemplo de como criar estados quânticos bipartite emaranhados ou 2-qubits emaranhados.

In	Out
$ 00\rangle$	$(00\rangle + 11\rangle)/\sqrt{2} \equiv \beta_{00}\rangle$
$ 01\rangle$	$(01\rangle + 10\rangle)/\sqrt{2} \equiv \beta_{01}\rangle$
$ 10\rangle$	$(00\rangle - 11\rangle)/\sqrt{2} \equiv \beta_{10}\rangle$
$ 11\rangle$	$(01\rangle - 10\rangle)/\sqrt{2} \equiv \beta_{11}\rangle$

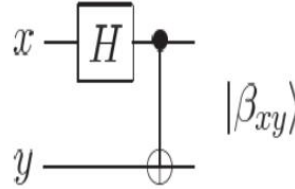
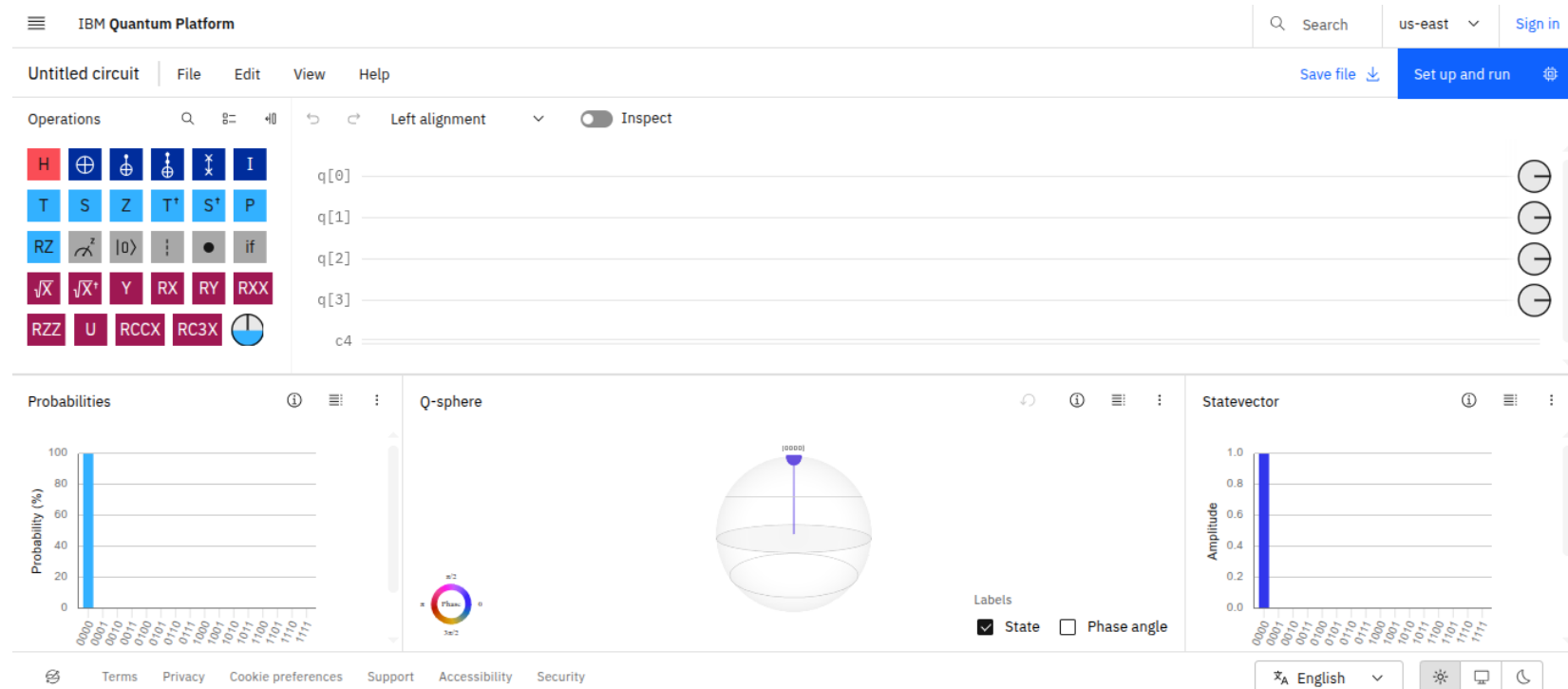


Figure 1.12. Quantum circuit to create Bell states, and its input-output quantum ‘truth table’.

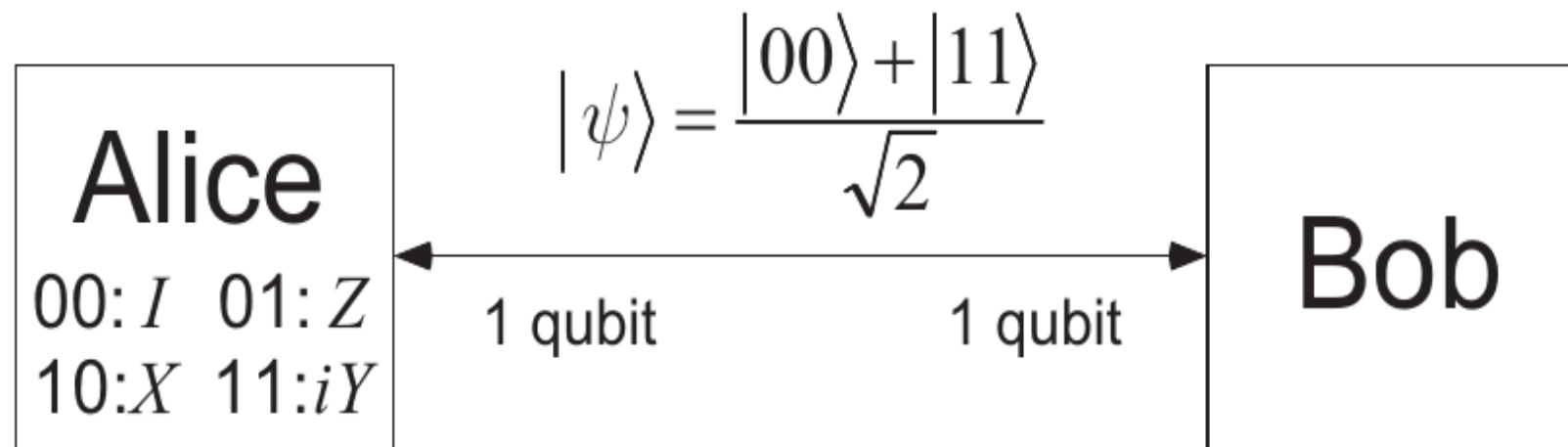


<https://quantum.cloud.ibm.com/>

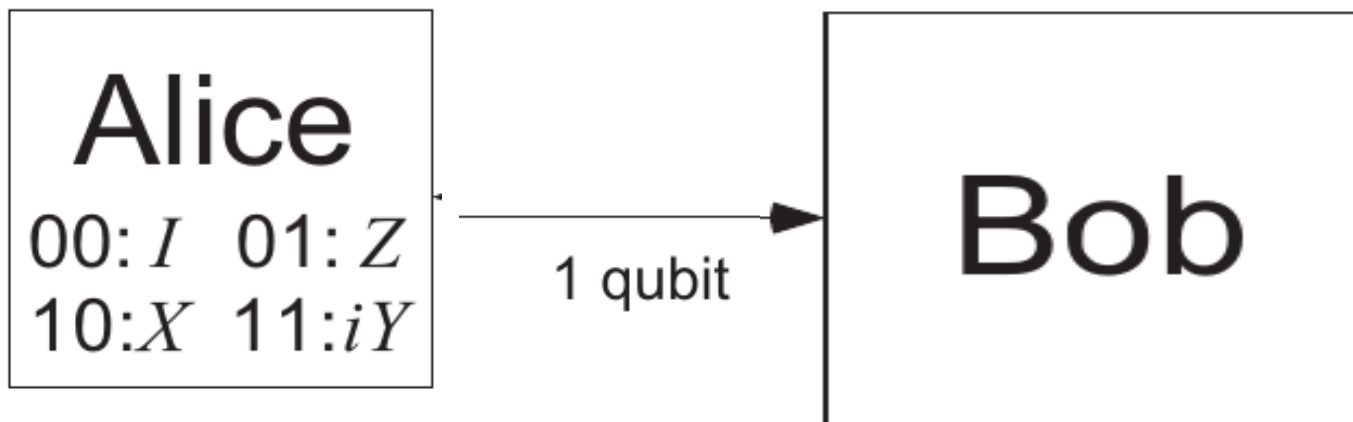
- Aplicação: Codificação Superdensa – Protocolo de Informação

Superdense coding involves two parties, conventionally known as ‘Alice’ and ‘Bob’, who are a long way away from one another. Their goal is to transmit some classical information from Alice to Bob. Suppose Alice is in possession of two classical bits of information which she wishes to send Bob, but is only allowed to send a single qubit to Bob. Can she achieve her goal?

Protocolo de transmissão de informação:



- Aplicação: Codificação Superdensa



- Medida na base de Bell (Linguagem de Laboratório)

$$\begin{aligned} 00 : |\psi\rangle &\rightarrow \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \\ 01 : |\psi\rangle &\rightarrow \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} \\ 10 : |\psi\rangle &\rightarrow \frac{|10\rangle + |01\rangle}{\sqrt{2}} \\ 11 : |\psi\rangle &\rightarrow \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$



Projeto – 1: Codificação Superdensa em uma Plataforma de CQ – IBM Quantum

Objetivo: A codificação superdensa envolve a transmissão de 2-bits clássicos enviando um único 1-qubit entre duas partes, A (Alice) e B (Bob).

Protocolo da Codificação Superdensa

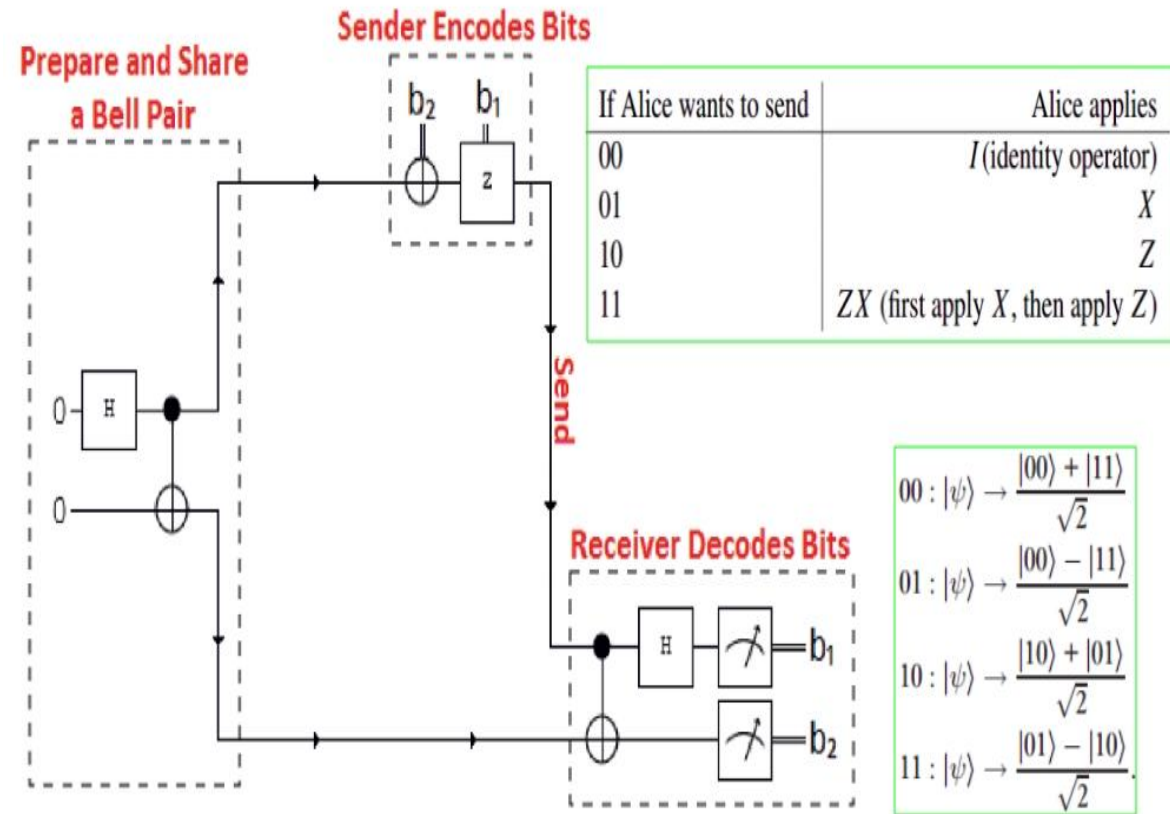
Passo-1: Estado Bell bipartite compartilhado entre as partes A e B.

Passo-2: Alice realiza operações de 1-qubit (I, X, Z, ZX) para codificar 2-bits, que dependendo do seu interesse, pode ser: 00, 01, 10, 11.

OBS.: Alice não interage em nenhum momento com o qubit de Bob.

Passo-3: Alice envia seu qubit para o Bob.

Passo-4: Bob recebe o qubit e decodifica a informação desejada aplicando uma porta Cx (CNOT) e Hadamard (H) sobre os seus qubits e posteriormente realizando medidas na base computacional padrão. Veja a Figura.



- Codificação Superdensa no Composer (IBM Quantum)

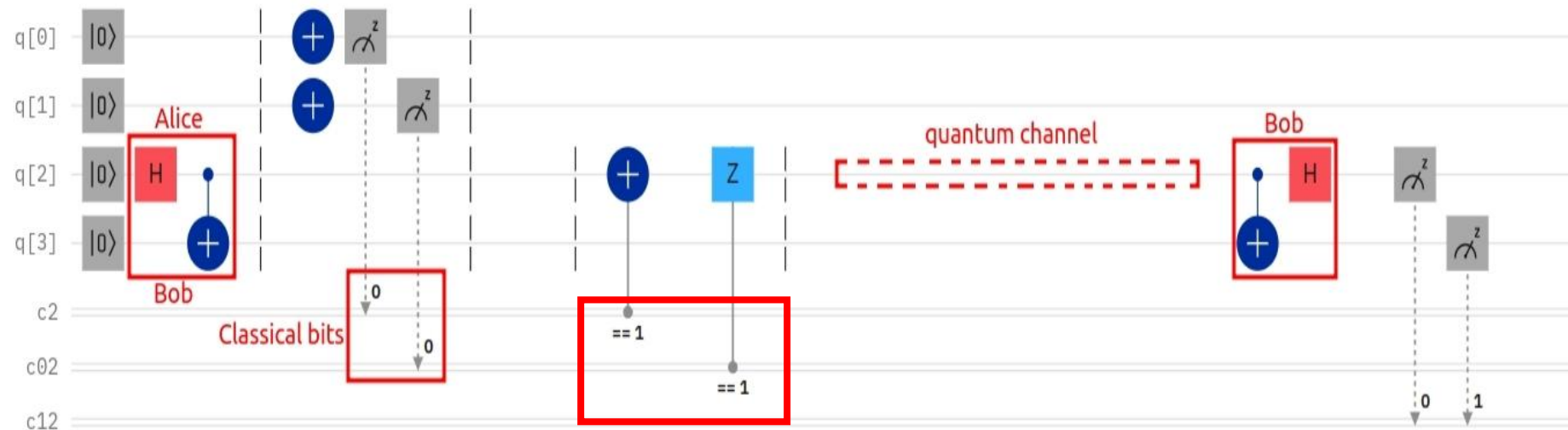
Protocolo da Codificação Superdensa

Passo-1: Estado Bell bipartite compartilhado entre as partes Alice e Bob. Primeira caixa vermelha da figura abaixo.

Passo-2: Alice realiza operações de 1-qubit (I, X, Z, ZX) para codificar 2-bits, que dependendo do seu interesse, pode ser: 00, 01, 10, 11. OBS.: No caso abaixo, são os bits 11, por isso, 2 NOT's em q0 e q1. Assim, habilitar NOT e Z.

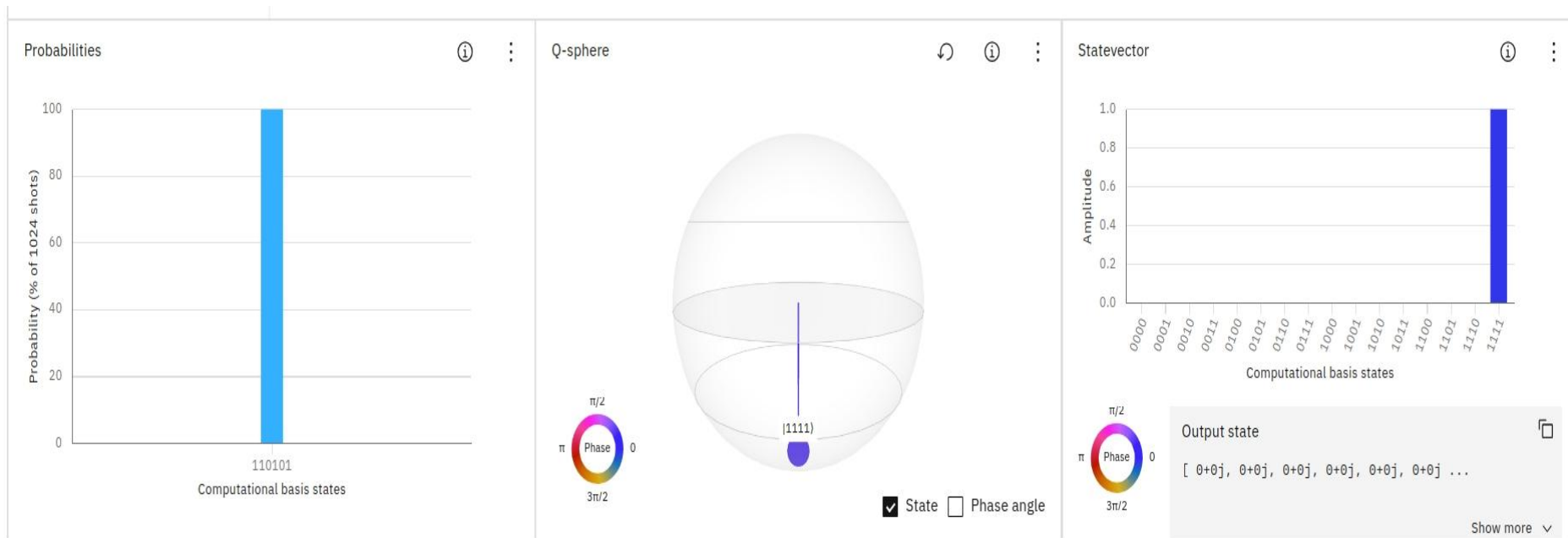
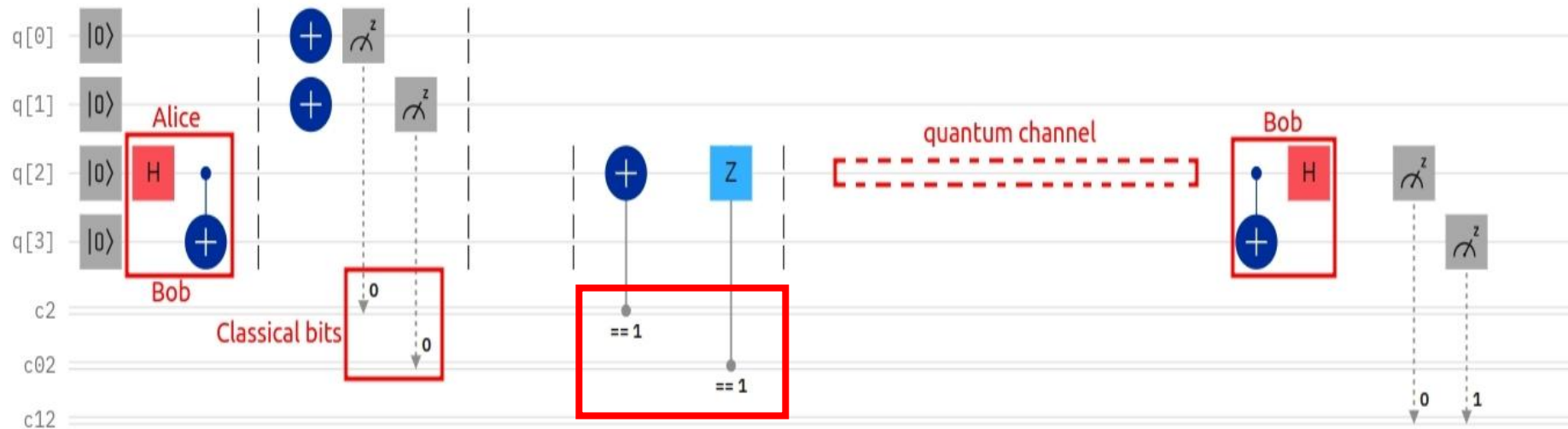
Passo-3: Alice envia seu qubit para o Bob.

Passo-4: Bob recebe o qubit e decodifica a informação desejada aplicando uma porta Cx(CNOT) e Hadamard(H) sobre os seus qubits e posteriormente realizando medidas na base computacional padrão. Veja a Figura.



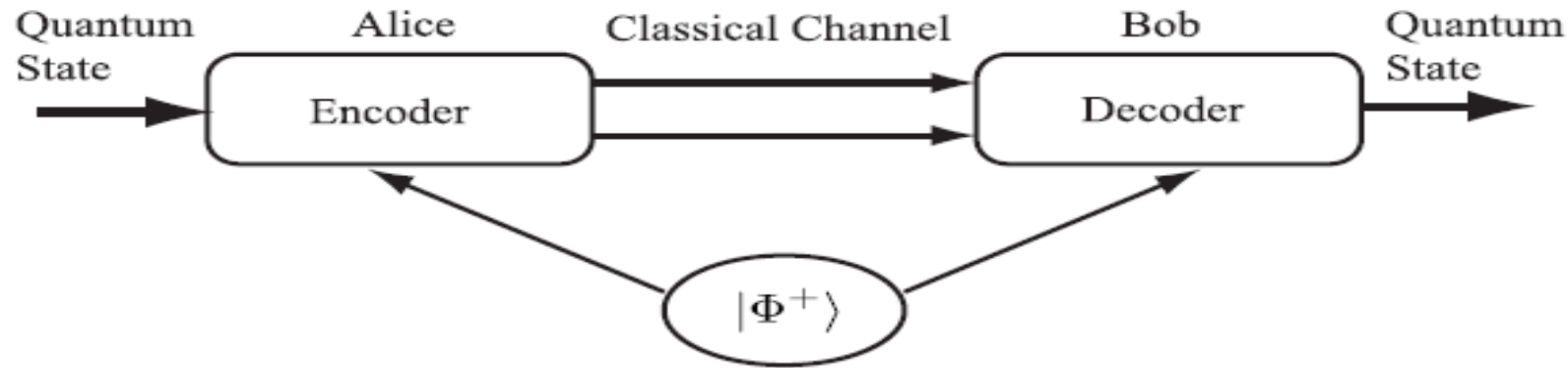
Portas condicionadas pelos resultados das medidas (bits clássicos)

- Codificação Superdensa no Composer (IBM Quantum)



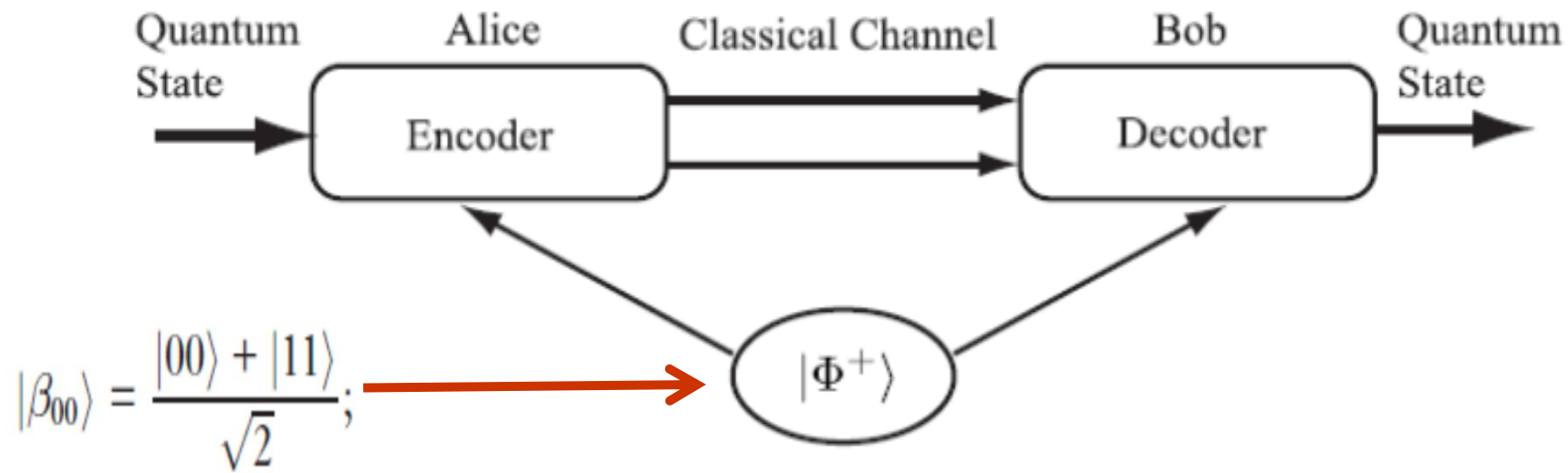
2.9 – Exemplo: Teleporte quântico (Aplicação do Emaranhamento)

O protocolo de teleporte quântico consiste na transferência de um estado quântico desconhecido (qubit desconhecido) entre duas partes A e B, chamadas de Alice e Bob, utilizando emaranhamento quântico pré-compartilhado e comunicação clássica.

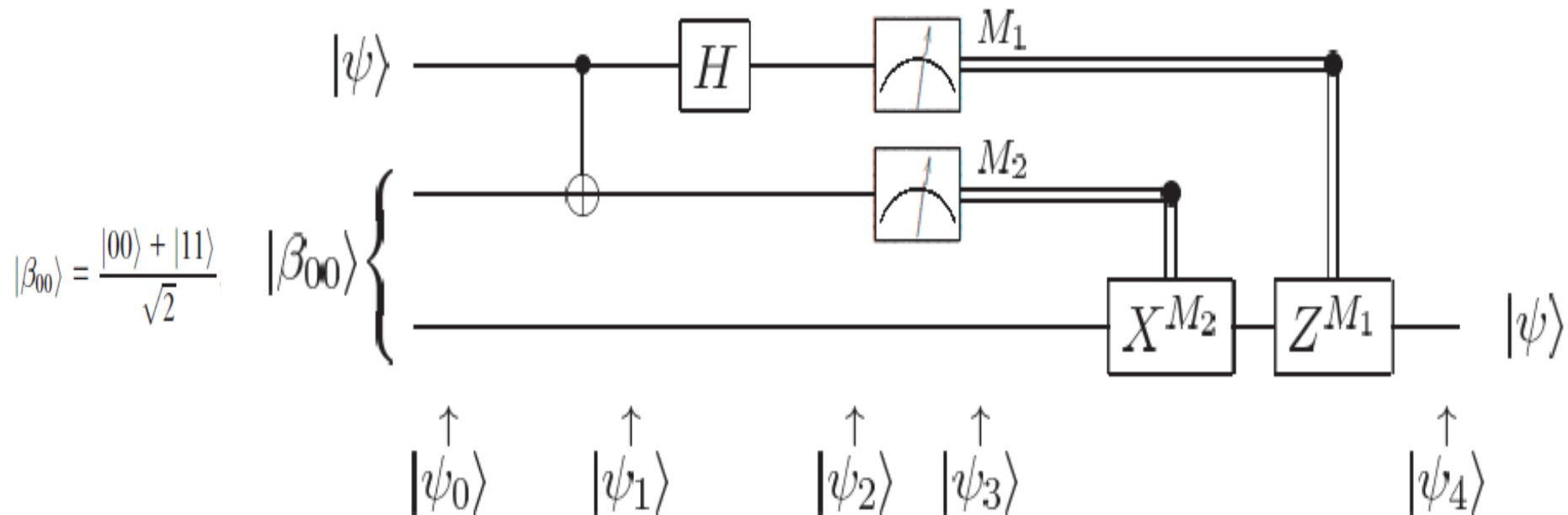


OBSERVAÇÕES

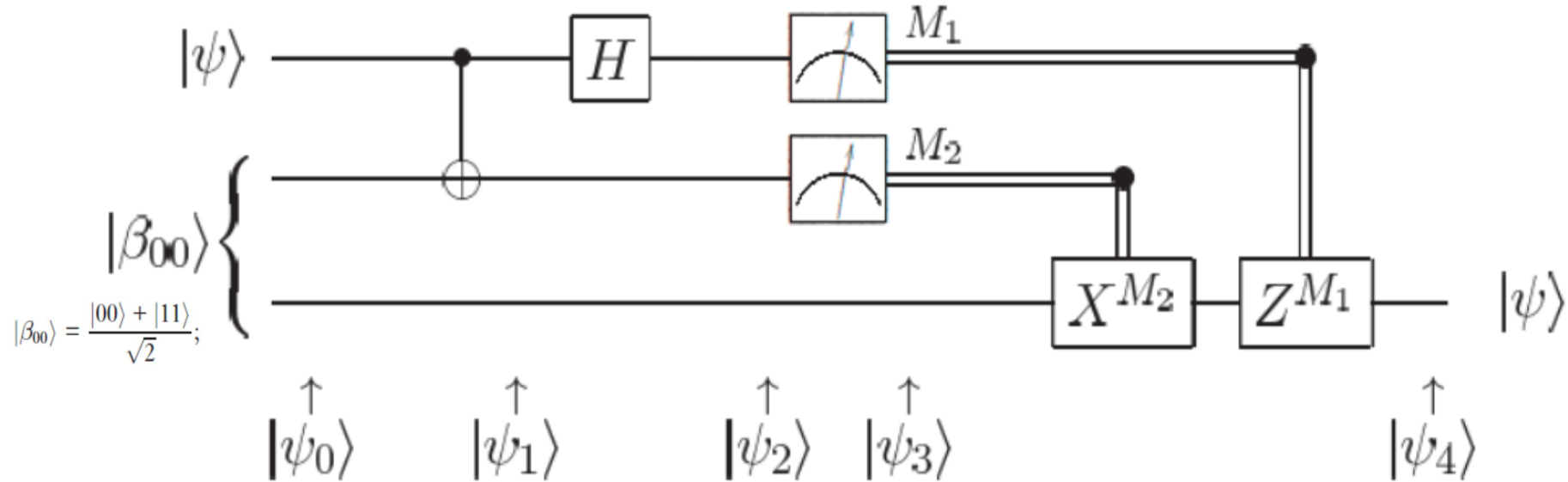
- (1) Não temos a transferência de matéria, como nos teleportes dos filmes de ficção. Vale ressaltar, temos a transferência de informação quântica entre Alice e Bob.
- (2) A transmissão da informação entre as partes é limitada pela velocidade da comunicação clássica, logo, não temos transmissão de informação acima da velocidade da luz.



Um circuito para o teleporte quântico



Um circuito para o teleporte quântico

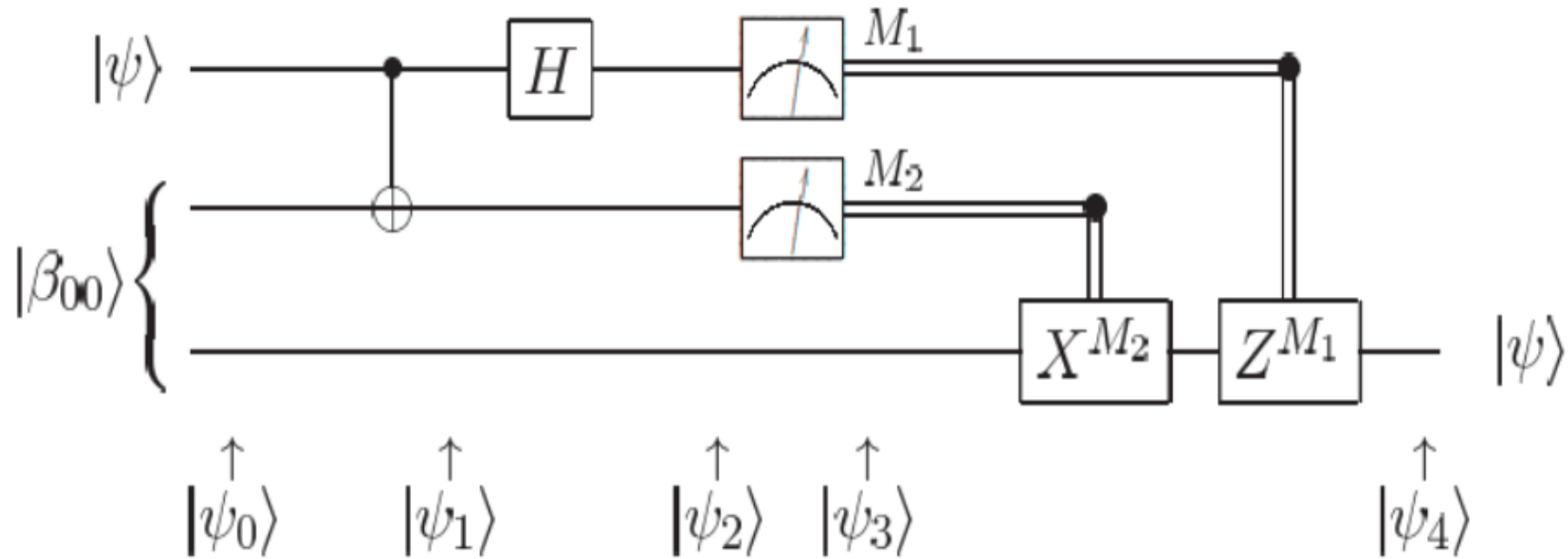


$$|\psi_0\rangle = |\psi\rangle|\beta_{00}\rangle$$

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\alpha|0\rangle(|00\rangle + |11\rangle) + \beta|1\rangle(|10\rangle + |01\rangle) \right].$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2} \left[|00\rangle (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) + |01\rangle (\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle) \right. \\ \left. + |10\rangle (\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle) + |11\rangle (\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle) \right].$$

Um circuito para o teleporte quântico da informação



BITS CLÁSSICOS A SEREM ENVIADOS

$$00 \longmapsto |\psi_3(00)\rangle \equiv [\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle]$$

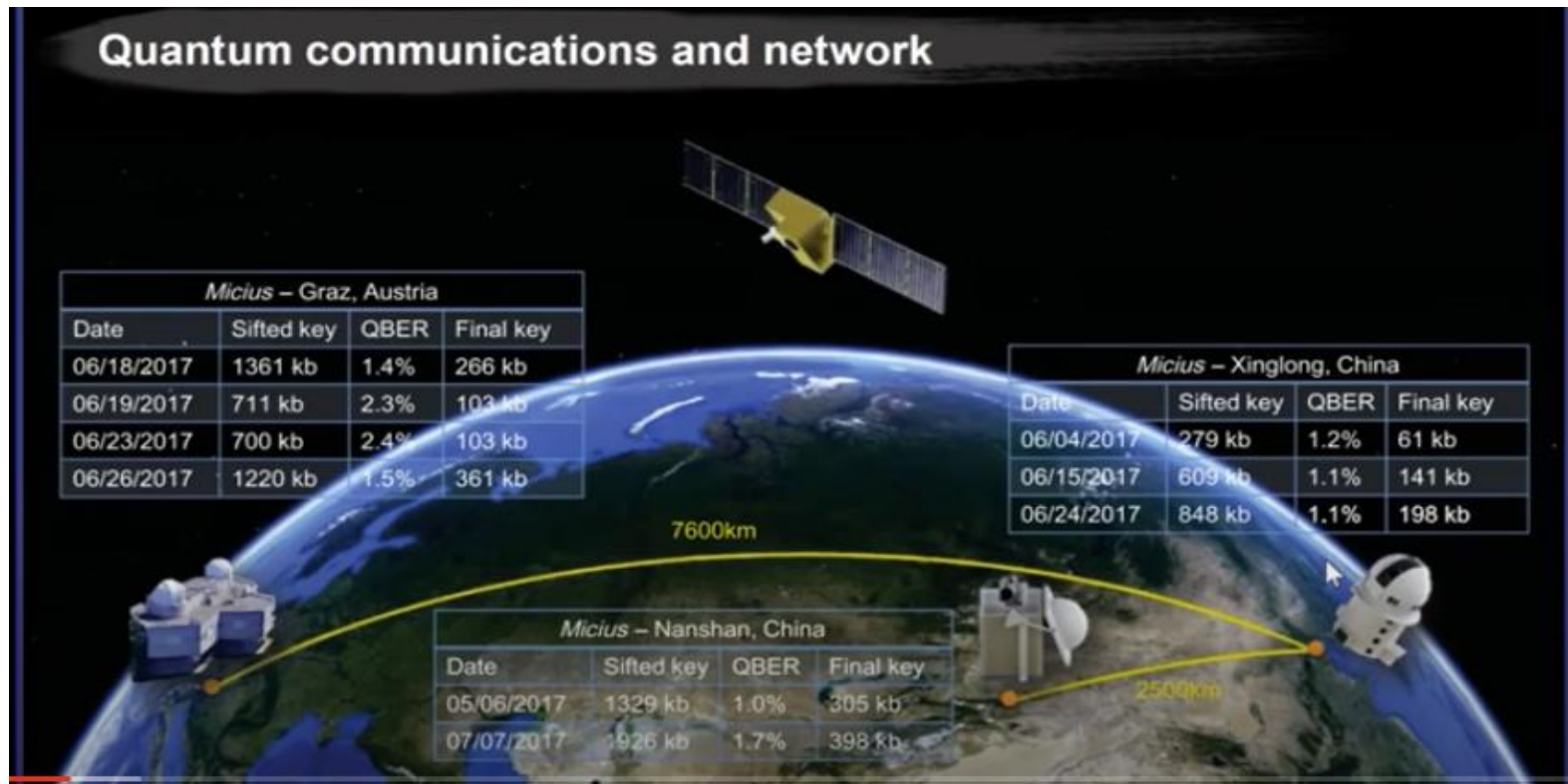
$$01 \longmapsto |\psi_3(01)\rangle \equiv [\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle]$$

$$10 \longmapsto |\psi_3(10)\rangle \equiv [\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle]$$

$$11 \longmapsto |\psi_3(11)\rangle \equiv [\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle].$$

Aplicações

- Internet quântica → Tarefas de comunicação usando qubits.
- Criptografia quântica → Distribuição de chaves quânticas.
- Computação Quântica → Transferência de qubits entre processadores quânticos.



<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.030501>

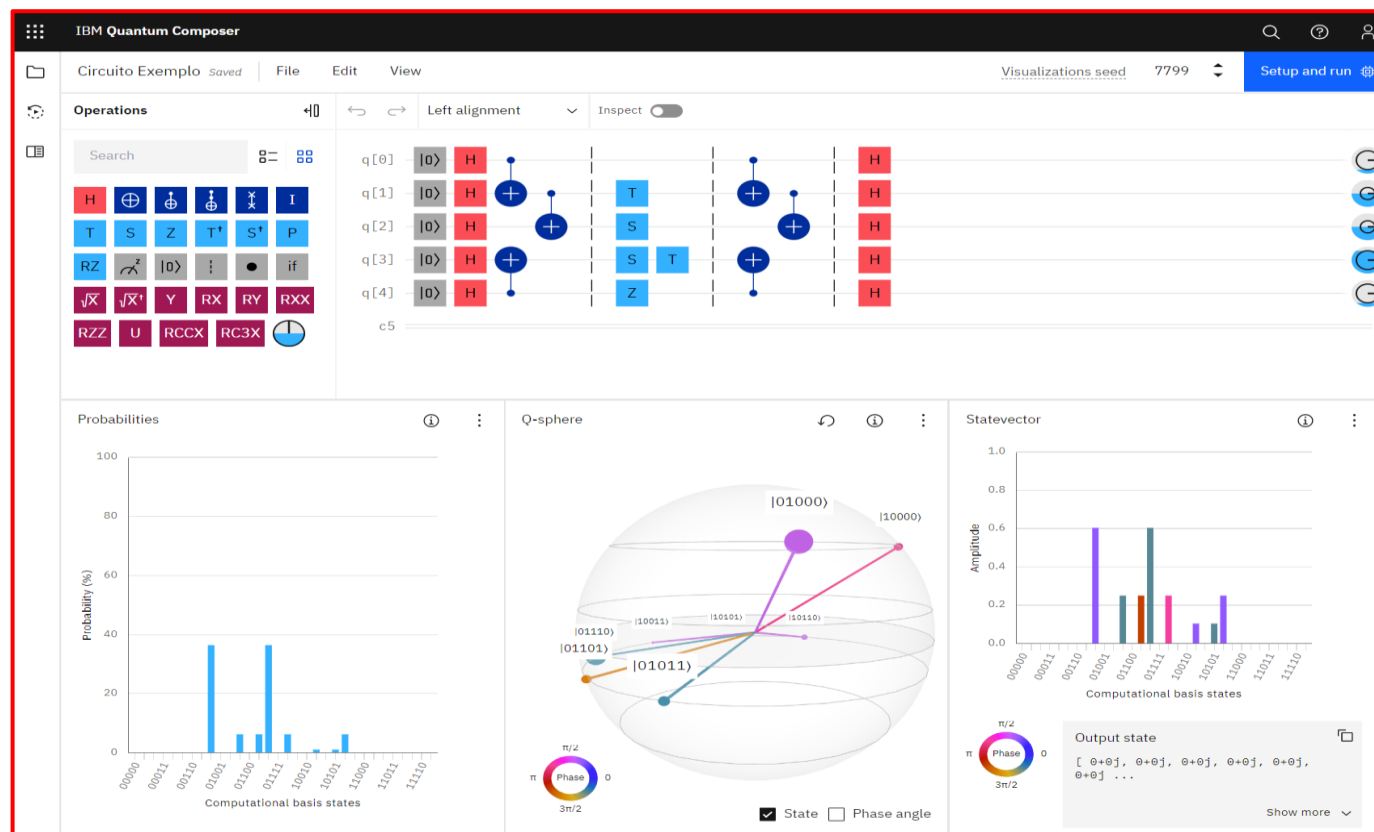
<https://www.nature.com/articles/535478a>

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.030501>

<https://www.nature.com/articles/s41534-020-00327-5>

https://www.youtube.com/watch?v=4QlcKuxDGrS&ab_channel=ScienceMagazine

Teleportação quântica da informação na Plataforma da IBM Quantum - Composer



Fonte: IBM Quantum,
<https://quantum.ibm.com>

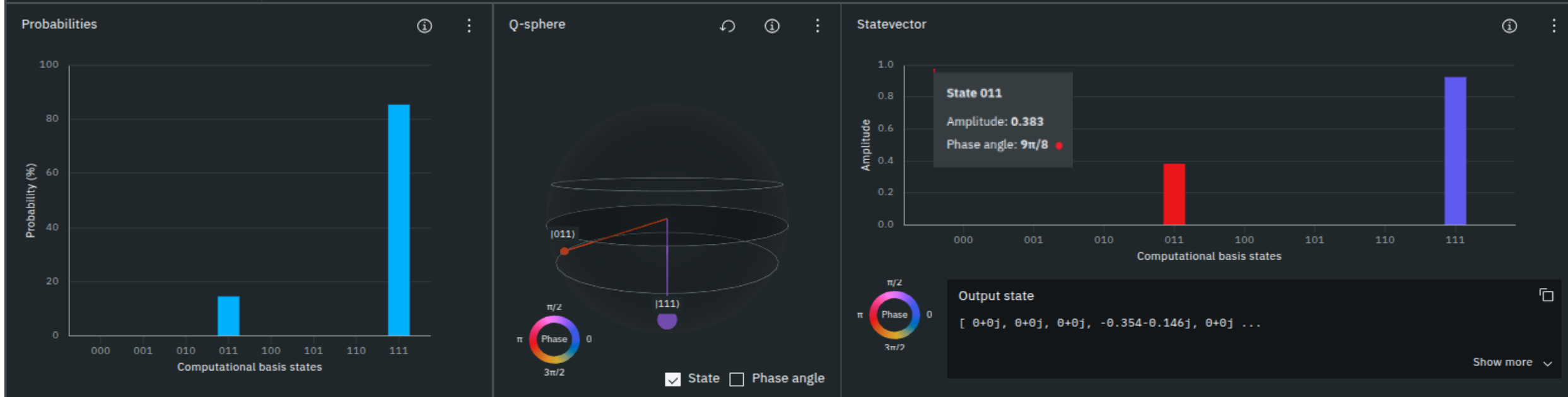
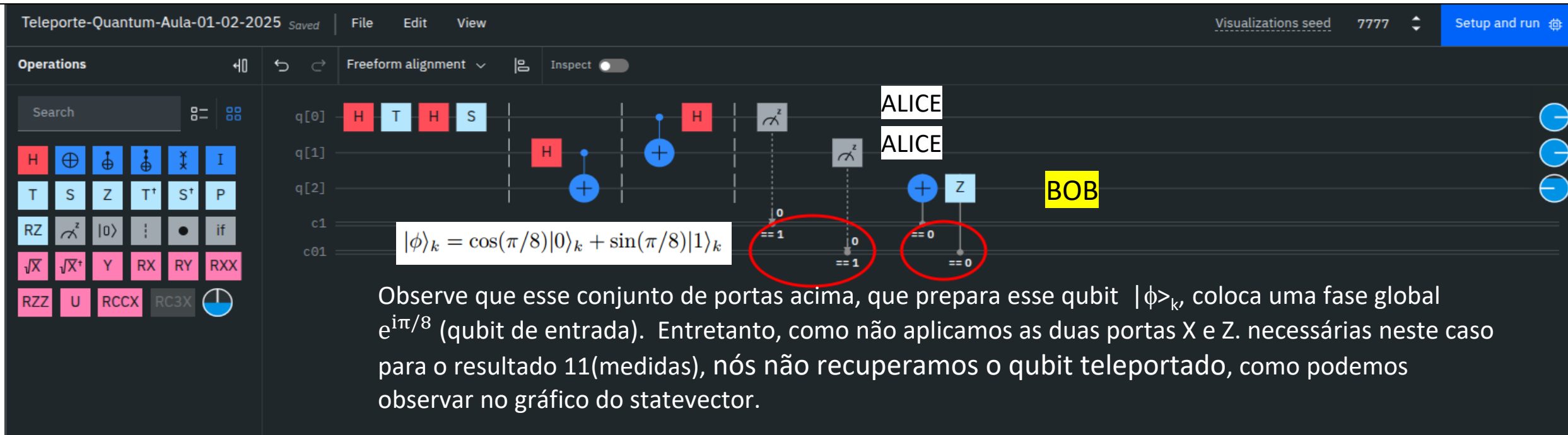
Teleportação quântica da informação na Plataforma da IBM Quantum - Composer



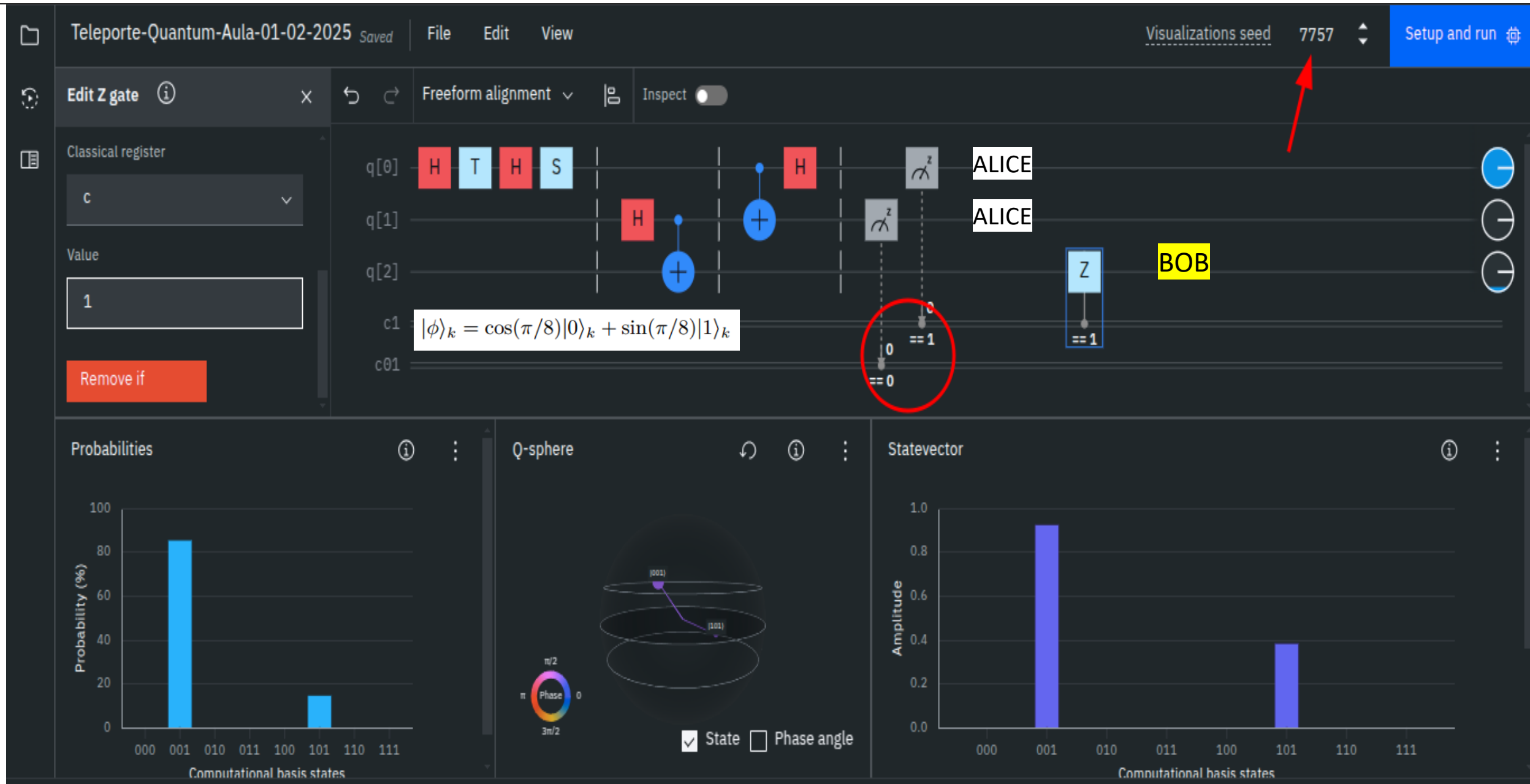
Teleportação quântica da informação na Plataforma da IBM Quantum - Composer



Teleportação quântica da informação na Plataforma da IBM Quantum - Composer



Teleportação quântica da informação na Plataforma da IBM Quantum - Composer



3.0 – Algoritmos Quânticos

Perguntas interessantes:

- **Quais classes de ações computacionais podem ser realizadas em circuitos quânticos?**
- **Como essas classes se comparam com a computação realizada em circuitos clássicos?**
- **É possível encontrar uma tarefa que possa ser melhor realizada em um computador quântico do que em um clássico?**

Computação clássica em um computador quântico?

Sabemos que qualquer circuito clássico pode ser substituído por um circuito equivalente contendo somente elementos reversíveis, fazendo uso da porta clássica Toffoli. A porta Toffoli que é reversível está representada abaixo com sua tabela verdade.

Inputs			Outputs		
a	b	c	a'	b'	c'
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0

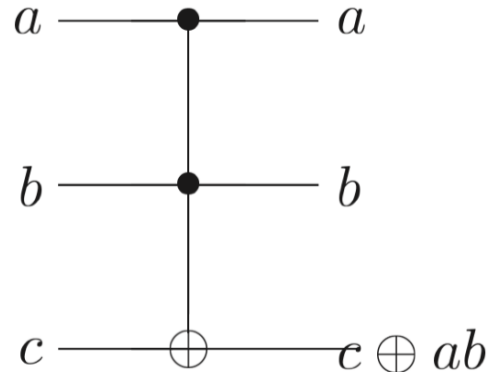


Figure 1.14. Truth table for the Toffoli gate, and its circuit representation.

A porta Toffoli pode simular a porta NAND. O processo FANOUT que consiste em enviar um bit para vários destinos, ou seja, copiar bits, é impossível na computação quântica. Existe um teorema que proíbe cópias de qubits arbitrários.

Computação clássica em um computador quântico?

Inputs			Outputs		
a	b	c	a'	b'	c'
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0

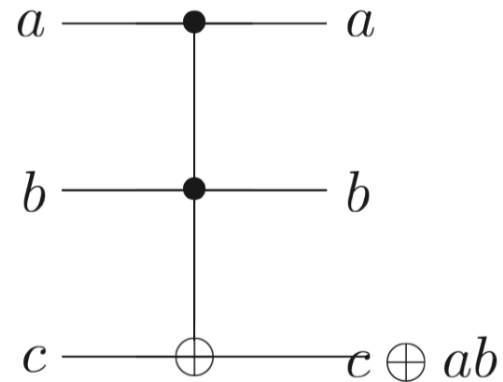


Figure 1.14. Truth table for the Toffoli gate, and its circuit representation.

A porta Toffoli versão quântica pode ser usada para simular as portas lógicas clássicas irreversíveis, da mesma forma que a porta Toffoli clássica

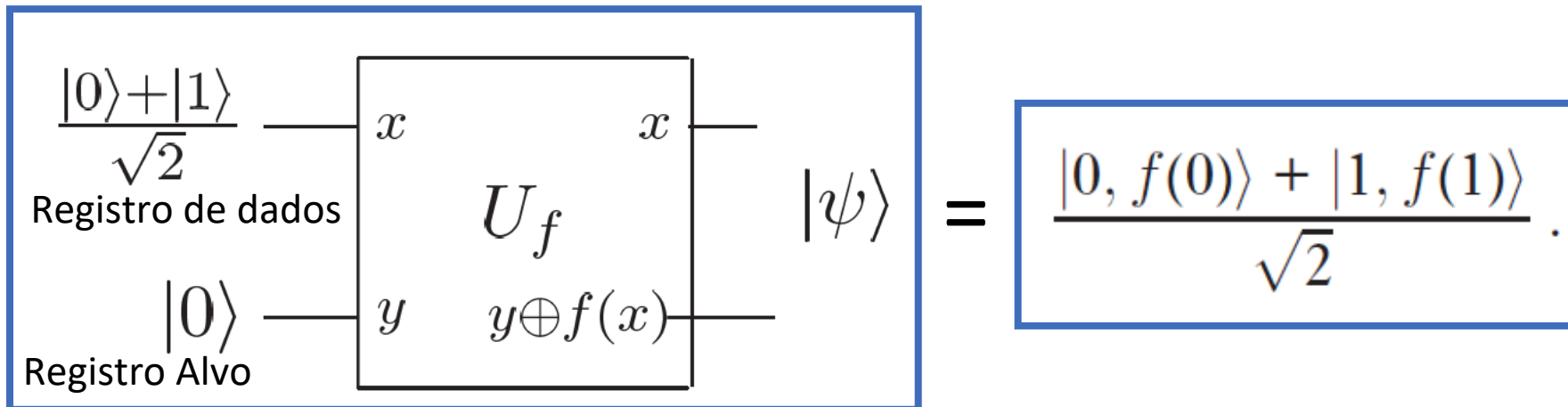
Of course, if the ability to simulate classical computers were the only feature of quantum computers there would be little point in going to all the trouble of exploiting quantum effects! The advantage of quantum computing is that much more powerful functions may be computed using qubits and quantum gates. In the next few sections we explain how to do this, culminating in the Deutsch–Jozsa algorithm, our first example of a quantum algorithm able to solve a problem faster than any classical algorithm.

3.0 – Algoritmos Quânticos

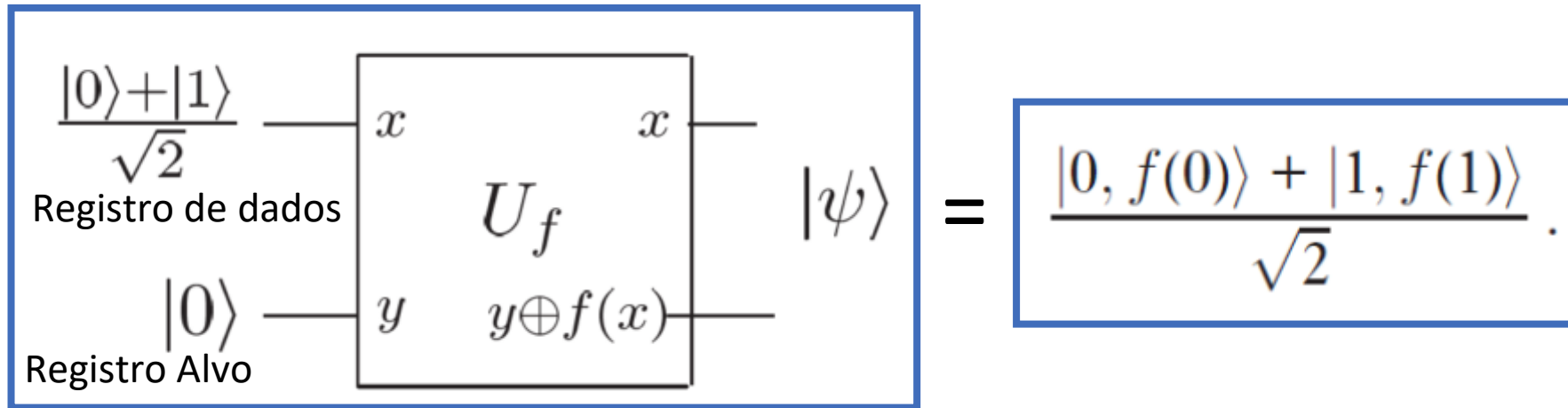
1.4.2 Quantum parallelism

Quantum parallelism is a fundamental feature of many quantum algorithms. Heuristically, and at the risk of over-simplifying, quantum parallelism allows quantum computers to evaluate a function $f(x)$ for many *different* values of x simultaneously. In this section we explain how quantum parallelism works, and some of its limitations.

Suppose $f(x) : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ is a function with a one-bit domain and range. A

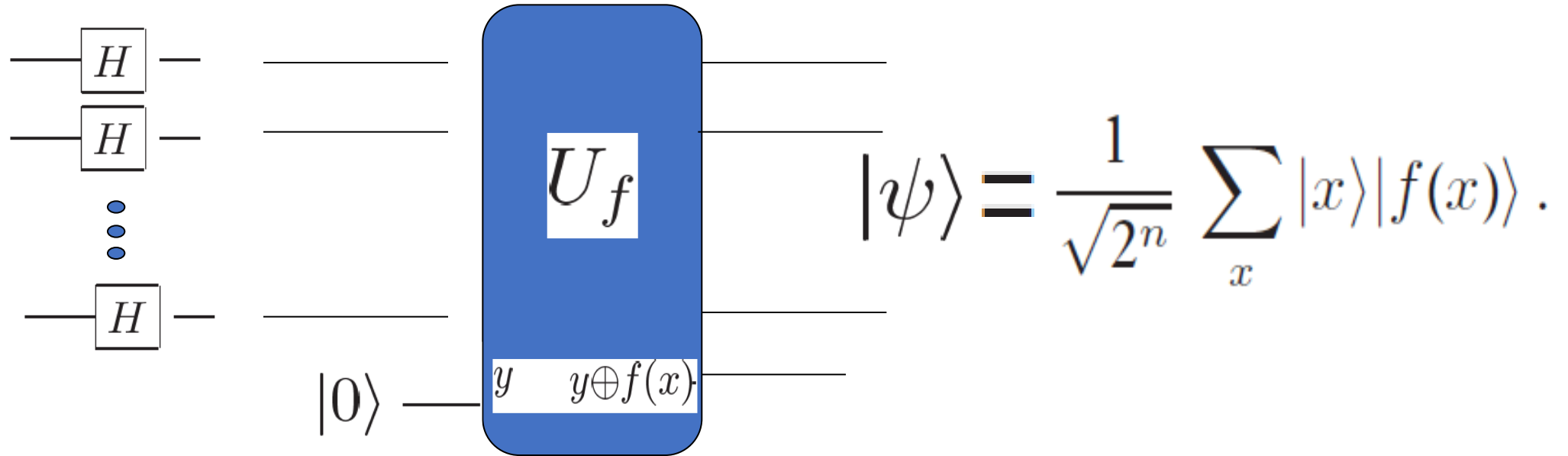


Circuito p/ avaliar $f(0)$ e $f(1)$ simultaneamente. U_f é o circuito quântico que leva o estado de entrada $|x, y\rangle \rightarrow |x, y \oplus f(x)\rangle$.



- O estado final é notável!
- Observe que os termos da soma no estado acima contém informações de $f(0)$ e $f(1)$. É como se tivéssemos avaliado $f(x)$ para dois valores de (x) simultaneamente, este efeito é chamado de paralelismo quântico.
- Paralelismo clássico: Para calcular $f(x)$ temos vários circuitos diferentes acionados simultaneamente para avaliar a função.
- Paralelismo quântico: Um único circuito é utilizado para avaliar a função $f(x)$ para múltiplos valores de (x) , simultaneamente, utilizando a superposição de estados diferentes.

- Generalização:



- Observação: O computador quântico pode avaliar simultaneamente todos os valores de f , entretanto, somente o paralelismo não é de utilidade imediata. Lembrando que, uma medida em um único qubit, temos como resultado $|0, f(0)\rangle$ ou $|1, f(1)\rangle$!

Referências

Para este capítulo foi retirado da primeira referência abaixo: figuras, fotos e exercícios. As demais referências foram citadas nas videoaulas.

[1] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, (2000).

[2] Overview on quantum initiatives worldwide, <https://www.quareca.com/overview-on-quantum-initiatives-worldwide/>

[3] IBM Quantum Experience. Disponível em: <https://quantum-computing.ibm.com>

[4] Computador quântico da Google com 54-qubits, “Sycamore”, <https://ai.googleblog.com/2019/10/quantum-supremacy-using-programmable.html>

[5] Site do Laboratório de Computação Quântica (LCQ). Implantado via Edital LABINFRA/2020. <https://sites.google.com/ufpa.br/quantumlab/lcq>